

AI 工具使用详情

1. 工具

工具名称：OpenAI Codex。版本或型号：当前本地 Codex 环境（初稿生成日期 2026-09-11，语言与排版修订日期 2026-09-12）；本文不对无法从运行环境确认的内部模型版本作推断。

2. 使用目的和环节

AI 工具参与了题面与附件的本地阅读、四个问题的代码检查与调试、数值复算、工作簿逐单元审计、论文结构组织、语言润色和交付文件编排。Scientific Agent Skills 中的 scientific-writing、scientific-critical-thinking、docx、pdf 和 xlsx 工作流用于提示证据绑定、局限披露、文档生成和表格检查。

3. 主要提示方式

典型提示包括：“逐问复核题面公式与单位”“检查网格收敛、阈值事件和边界符号”“从已有结果整理完整论文”“按照 2026 年论文格式生成可编辑 Word、PDF 和支撑材料”。AI 根据本地源码、CSV、Excel、Markdown 报告及用户提供的规则文件工作。文件转换和数值计算在本机执行；Codex 的模型服务参与了读取内容的分析与写作，因此不将本机执行等同于全部处理离线完成。

4. AI 参与内容

AI 参与了有限体积离散实现的检查、BDF 求解器参数审阅、Richardson 外推和敏感性结果的整理，生成了论文初稿、表格编排、支撑材料说明和复现命令。代码、原始数据、计算结果和图形均保存在支撑材料中。

5. 采纳、修改与核验

参赛队成员应逐项打开题面、输入数据、源代码、工作簿和最终文档，复核模型假设、公式、单位、数值和结论。仓库内机器审计已核对原始附件与 CSV、四份原工作簿、论文表 1—6、前三小时跨问结果及全程第二问扩展结果；自动化测试 95 项通过。AI 输出中关于长期环境延拓、一维轴向近似、有效传质边界以及密度—收缩相容性的内容被明确标为假设或局限，不作为实验事实。论文中的参考文献应由参赛队在提交前再次核对。

6. 责任声明

AI 不是论文作者，不承担模型选择、数据解释、结果正确性或提交合规责任。最终论文、代码、数据和 AI 使用披露由参赛队成员人工审定并承担全部责任。本文件不声明“未使用 AI”。

7. 本轮语言与排版修订

本轮依据用户提出的“结合优秀论文的语言风格和格式润色论文、优化排版”要求，使用 Nature Skills 的 nature-polishing 及 Scientific Agent Skills 的 venue-templates、docx、pdf workflow，精简重复表述，统一术语，将文件恢复与审计细节移至附录，调整正文、三线表、公式编号和图文分页。共享写作资料来源与补齐时的版本如下。

<https://github.com/Yuan1z0825/nature-skills>
c4e4c99fbef0168cda090f8739e1508017a610e

本轮不以检测分数作为编辑依据，未运行 AI 文本检测器，亦未声称任何检测分数降低。模型、数值结果和求解代码沿用已验证版本；本轮新增检查针对公式、表格、源程序附件一致性和文档排版。原版本测试记录不表述为本轮重新求解。人工审核情况仍由参赛队据实补充。